

ПРИЛОЖЕНИЕ Г - РУКОВОДСТВА АДМИНИСТРАТОРА

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ

1.1 назначение программы

Starselor – это аддон (расширение) для программы трёхмерного моделирования Blender, предназначенный для автоматизированного размещения объектов вдоль кривых. Основные возможности:

- Размещение объектов-шаблонов в точках кривой (Point Objects)
- Размещение объектов-шаблонов вдоль рёбер/сегментов кривой (Edge Objects)
- Случайное масштабирование и вращение размещаемых объектов
- Подразделение кривой без изменения исходных данных
- Ограничение диапазона размещения (Start/End)
- Клипирование концов кривой по расстоянию
- Автоматическое создание отдельных коллекций для каждой кривой
- Поддержка независимых настроек для каждого объекта-кривой в сцене

1.2 условия применения

Корпоративное использование Starselor предполагает наличие установленного Blender версии 4.0.0 или выше. Аддон не требует подключения к интернету и работает полностью локально.

1.3 требования к компонентам для работы аддона starselor

Таблица 1 - Требования к оборудованию и ПО

Параметр	Минимальные требования	Рекомендуемые требования
ОС	Windows 10, macOS 11, Linux (Ubuntu 20.04+)	Windows 11, macOS 13+, Linux
Blender	4.0.0	4.2+ LTS
Процессор	x86-64, 2 ядра	4+ ядра
ОЗУ	4 ГБ	16+ ГБ
Диск	50 МБ под аддон	100 МБ + место для кэша Blender
Видеокарта	Любая с OpenGL 3.3	Дискретная GPU

1.4 требования к инфраструктуре организации

Таблица 2 - Требования к инфраструктуре

Компонент	Требование
Сеть	Не требуется (локальная работа)
Права доступа	Запись в директорию аддонов Blender
Лицензирование	Blender – GPL, аддон распространяется свободно

2 СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

Аддон Starselor состоит из следующих компонентов:

Таблица 3 - Структура файлов аддона

Компонент	Файл	Описание
Модуль инициализации	init.py	Регистрация аддона в Blender, определение метаданных, импорт подмодулей
Модуль операторов	operators.py	Реализация действий пользователя: размещение объектов, очистка экземпляров, переключение типов ручек кривой
Модуль панелей	panels.py	Определение интерфейса пользователя в боковой панели 3D View
Модуль свойств	properties.py	Определение структур данных для хранения настроек
Модуль утилит	utils.py	Вспомогательные функции: работа с коллекциями, случайные трансформации, расчёт позиций на сегментах

Архитектура хранения данных

Каждый объект кривой в Blender получает следующие динамические свойства:

```
bpy.types.Object
├─ main_object
│   ├── curv – ссылка на кривую
│   ├── ObjectsInPoints – шаблон для точек
│   └── ObjectsInEdges – шаблон для рёбер
├─ curve_operftion
│   ├── SubdivideCurveSet – уровень подразделения
│   ├── DelCurvePoints – скрыть точечные объекты
│   └── DelCurveEdges – скрыть рёберные объекты
├─ curve_equals
│   ├── EqualLengths – использовать диапазон
│   ├── StartEdge / EndEdge – границы диапазона
│   ├── ClipOn – включить клипирование
│   └── ClipDistance – дистанция клипа
├─ curve_option_container
│   ├── point – настройки для точечных объектов
│   └── edge – настройки для рёберных объектов
├─ edge_spacing_props
│   ├── use_distance / edge_distance – интервал по расстоянию
│   └── use_count / edge_count – количество объектов
```

| └─ offset_start / offset_end – отступы от концов
└─ starselor_collection_name – имя коллекции экземпляров

Коллекции экземпляров

Размещённые объекты сохраняются в коллекциях с префиксом Starselor_, за которым следует имя исходной кривой. Невалидные символы (точки, пробелы) заменяются на _.

Пример: кривая Road_Curve.001 → коллекция Starselor_Road_Curve_001

3 УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ НА КОМПЬЮТЕР ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

3.1 ручная установка

- Запустите Blender версии 4.0.0 или выше.
- Перейдите в меню Edit → Preferences → Add-ons.
- Нажмите кнопку Install в правом верхнем углу.
- В диалоговом окне выберите ZIP-архив или папку аддона Starselor.
- Найдите аддон в списке (категория 3D View, название Starselor).
- Установите флажок слева от названия для активации аддона.
- Нажмите Save Preferences для сохранения настроек.

3.2 автоматическая установка для развёртывания через sscm/групповые политики

Копирование файлов в директорию аддонов Blender

Базовые пути для различных ОС:

Таблица 4 - Пути установки аддона Blender

ОС	Путь к директории аддонов
Windows	%APPDATA%\Blender Foundation\Blender\4.0\scripts\addons\
Windows (портативная установка)	[Blender_install_dir]\4.0\scripts\addons\
macOS	/Library/Application Support/Blender/4.0/scripts/addons/
Linux	/.config/blender/4.0/scripts/addons/

Скрипт для массового развёртывания (Windows PowerShell)

```
# deploy_starselor.ps1
$blenderVersion = "4.0"
$addonsPath = "$env:APPDATA\Blender Foundation\Blender\
$blenderVersion\scripts\addons"
$sourcePath = "\\server\share\Starselor"

if (!(Test-Path $addonsPath)) {
    New-Item -ItemType Directory -Path $addonsPath -Force
}

Copy-Item -Path "$sourcePath\Starselor" -Destination $addonsPath -Recurse -Force
Write-Host "Starselor deployed to $addonsPath"
```

Скрипт для автоматической активации аддона (Python)

```
# enable_starselor.py
import bpy

addon_name = "Starselor"
if addon_name not in bpy.context.preferences.addons:
    bpy.ops.preferences.addon_enable(module=addon_name)
    bpy.ops.wm.save_userpref()
    print(f"Add-on {addon_name} enabled")
```

Запуск скрипта из командной строки:

```
blender --background --python enable_starselor.py
```

4 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПРОГРАММЫ

После установки выполните следующие проверки для каждого модуля.

4.1 модуль 1: загрузка и активация аддона

Таблица 5 - Проверка загрузки и активации аддона

Действие	Ожидаемый результат
Открыть Blender → Edit → Preferences → Add-ons	Аддон «Starselor» присутствует в списке
Включить аддон (установить флажок)	Флажок установлен, сообщения об ошибках отсутствуют
Нажать Save Preferences	Настройки сохранены
Перезапустить Blender	Аддон остаётся активным

Критерий успеха: Аддон активен и не вызывает ошибок в консоли.

4.2 модуль 2: отображение панели интерфейса

Таблица 6 - Проверка отображения панели интерфейса

Действие	Ожидаемый результат
Создать новую сцену (File → New → General)	Сцена создана
Добавить кривую (Shift+A → Curve → Bezier Curve)	Кривая появилась в сцене
Выделить кривую	Панель инструментов справа (N-панель)
Перейти на вкладку «Starselor» в боковой панели	Отображаются все подпанели аддона

Критерий успеха: Панель «Starselor» видна и содержит все разделы.

4.3 модуль 3: размещение объектов на точках кривой

Таблица 7 - Проверка размещения объектов на точках кривой

Действие	Ожидаемый результат
Создать простой 3D-объект (Shift+A → Mesh → Cube)	Куб в сцене
В панели Starselor выбрать этот куб в поле «Point Object»	Объект выбран
Нажать кнопку «Place Objects»	В коллекции Starselor_{имя_кривой} появляются копии куба в каждой точке кривой

Критерий успеха: Количество размещённых объектов равно количеству точек кривой.

4.4 модуль 4: размещение объектов на рёбрах кривой

Таблица 8 - Проверка размещения объектов на рёбрах кривой

Действие	Ожидаемый результат
Создать объект-шаблон (например, сфера)	Сфера в сцене
В панели Starselor выбрать сферу в поле «Edge Object»	Объект выбран
В разделе «Edge Spacing» включить «Use Count» и установить Count=3	Настройки применены
Нажать «Place Objects»	На каждом сегменте кривой размещены 3 сферы с правильной ориентацией

Критерий успеха: Объекты размещены на каждом сегменте с правильной ориентацией.

4.5 модуль 5: случайные трансформации

Таблица 9 - Проверка случайных трансформаций

Действие	Ожидаемый результат
В разделе «Object Options» выбрать «Point Object»	Отображаются настройки для точечных объектов
Включить «Random Scale» и установить Seed=1	Настройки применены
Нажать «Place Objects»	Объекты имеют разный масштаб
Изменить Seed и снова разместить объекты	Масштаб объектов изменился

Критерий успеха: Объекты получают случайные масштаб и/или поворот.

4.6 модуль 6: ограничение диапазона и клипирование

Таблица 10 - Проверка ограничения диапазона и клипирования

Действие	Ожидаемый результат
В разделе «Placement Range» включить «Use Range»	Появились ползунки Start/End
Установить Start=0.2, End=0.8	Диапазон ограничен
Разместить объекты	Объекты отсутствуют в первой и последней 1/5 части кривой
Включить «Enable Clip» и установить Distance=0.5	Объекты не размещаются на расстоянии 0.5 ед. от концов

Критерий успеха: Размещение объектов ограничено заданным диапазоном.

4.7 модуль 7: подразделение кривой

Таблица 11 - Проверка подразделения кривой

Действие	Ожидаемый результат
В разделе «Curve Options» установить «Subdivide»=2	Кривая подразделяется без изменения исходного объекта
Разместить объекты	Количество объектов увеличивается пропорционально подразделению
Установить «Subdivide»=0	Кривая возвращается к исходному состоянию

Критерий успеха: Подразделение работает без потери исходных данных кривой.

4.8 модуль 8: очистка экземпляров

Таблица 12 - Проверка очистки экземпляров

Действие	Ожидаемый результат
Нажать кнопку «Clear» в панели Starselor	Все объекты в коллекции Starselor_{имя_кривой} удалены
Нажать «Clear All Starselor Collections»	Удалены ВСЕ коллекции с префиксом Starselor_ во всей сцене

Критерий успеха: Все экземпляры объектов удалены без влияния на исходные шаблоны.

5 ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ

5.1 определение текущей версии

Текущая версия аддона указана в:

- Файле `__init__.py` – параметр `"version": (1, 5)`
- Интерфейсе Blender: Edit → Preferences → Add-ons → Starselor

5.2 ручное обновление

- Сохраните все текущие проекты.
- Откройте Edit → Preferences → Add-ons.
- Найдите Starselor в списке.
- Снимите флажок для деактивации аддона.
- Нажмите кнопку Remove (если доступна) или удалите папку аддона вручную.
- Нажмите Install... и выберите новый ZIP-архив аддона.
- Активируйте аддон и нажмите Save Preferences.

5.3 автоматическое обновление

```
# update_starselor.ps1
param(
    [string]$blenderVersion = "4.0",
    [string]$addonsPath = "$env:APPDATA\Blender Foundation\Blender\
$blenderVersion\scripts\addons",
    [string]$sourcePath = "\\server\share\Starselor\latest"
)

$targetPath = Join-Path $addonsPath "Starselor"
if (Test-Path $targetPath) {
    Remove-Item -Path $targetPath -Recurse -Force
}
Copy-Item -Path "$sourcePath\Starselor" -Destination $addonsPath -Recurse -Force
Write-Host "Update completed"
```

5.4 откат версии

При обнаружении проблем:

- Деактивируйте текущую версию аддона.
- Удалите папку Starselor из директории аддонов.
- Установите предыдущую версию из резервной копии.

— Активируйте аддон.

Рекомендация: храните архив предыдущих версий в корпоративном репозитории.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном руководстве изложены все необходимые сведения для административной поддержки аддона Starselor: от установки до обновления и проверки работоспособности. Аддон полностью локальный, не требует сетевых подключений и легко развёртывается в корпоративной среде благодаря простой файловой структуре и поддержке автоматической установки. Все функциональные модули проходят проверку по единым критериям, что позволяет оперативно выявлять неисправности.